Superarse
TECNOLÓGICO

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

ESCUELA DE VETERINARIA

2025

APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA

APLICACIÓN DE LOS PILARES DE LA PRODUCCIÓN

Objetivo General de la práctica:

Aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el ámbito veterinario, garantizando la prevención de riesgos biológicos, químicos y físicos, y reconocer la implementación de los pilares de la producción animal para optimizar la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad en las unidades de producción pecuaria.

Materiales:

Del laboratorio

- Libretas y bolígrafos
- Calendarios sanitarios de los animales de la

Hacienda

- Acceso a áreas de la granja para la práctica

Introducción y fundamentos:

La bioseguridad en el ámbito veterinario constituye un pilar esencial para garantizar la salud de los animales, la inocuidad de los productos pecuarios y la seguridad del personal involucrado en las actividades productivas. Su aplicación rigurosa permite prevenir la transmisión de agentes patógenos, minimizando riesgos biológicos, químicos y físicos tanto en animales como en humanos (Rodríguez & Moreno, 2021). Dentro de las unidades de producción animal, la implementación de protocolos de bioseguridad no solo salvaguarda la salud, sino que incide directamente en la productividad y sostenibilidad del sistema.

De forma paralela, los pilares de la producción animal —nutrición, genética, sanidad, bienestar y manejo— son la base para alcanzar una producción eficiente y ética. Su adecuada aplicación mejora el rendimiento productivo, reduce pérdidas y asegura la sostenibilidad del sistema pecuario (Gómez & Pérez, 2020). Comprender e identificar estos pilares en escenarios reales permite a los estudiantes integrar la teoría con la práctica, fortaleciendo su criterio profesional.

Desarrollo del aprendizaje práctico experimental

<u>Introducción y Reconocimiento del Área de Trabajo</u>

- Realizar una charla introductoria sobre la importancia de la bioseguridad en la producción pecuaria.
- Identificar las instalaciones de la hacienda, como corrales, áreas de alimentación, depósitos de insumos y zonas de manejo animal.
- Determinar las posibles fuentes de contaminación y evaluar los riesgos biológicos, químicos y físicos presentes

<u>Aproximación</u>

Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):

- Colocación adecuada de guantes, botas, overoles, mascarillas y gafas de protección según el área de trabajo.
- Protocolos para el control de enfermedades zoonóticas y contagiosas. 1.2. Relación con Conocimientos Previos

  Manejo Sanitario del Ganado:

- Cumplimiento del calendario de vacunación y desparasitación.
- Implementación de medidas de aislamiento para animales enfermos o recién llegados.
- Supervisión del estado de salud de los animales con registros actualizados.

Diagnóstico:

Evaluación de los Pilares de Producción en la Hacienda: Llenar el formulario de valoración

Pilar 1: Sanidad

- Evaluación de las prácticas de prevención y control de enfermedades en la unidad productiva.
- Supervisión de la aplicación de tratamientos veterinarios y medidas de bioseguridad.

Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

Pilar 2: Nutrición

- Análisis de los planes de alimentación y calidad de los insumos utilizados.
- Identificación de posibles deficiencias nutricionales y su impacto en la producción.

Diseño de Actividades de corrección

Pilar 3: Genética

- Inspección de registros reproductivos (celo, inseminación, partos).
- Revisión de prácticas para mejorar la eficiencia reproductiva del hato.

Retroalimentación

Pilar 4: Manejo

- Observación de las prácticas de manejo de los animales, instalaciones y recursos humanos.
- Evaluación del bienestar animal y las condiciones de confort.

Cierre:

Al finalizar la práctica, los estudiantes habrán adquirido conocimientos sólidos sobre normas de bioseguridad, incluyendo identificación de riesgos, aplicación de protocolos y evaluación de eficacia. Comprenderán los pilares de la producción animal y su interrelación, y desarrollarán habilidades prácticas en manejo de animales, toma de muestras y evaluación de parámetros. Además, serán capaces de analizar problemas, proponer soluciones, trabajar en equipo y comunicarse efectivamente, lo que contribuirá a su concienciación, responsabilidad y preparación para los desafíos de la producción animal moderna.

Formato de inspección de bioseguridad

Fecha: …….

Responsables: …….

Ubicación: ……

Tipo de producción: ……

Aspecto Evaluado	**Cumple**	**No cumple**	**Observaciones**	**Acciones correctivas**
Uso de equipos de protección personal (EPP)				
Control de accesos y registros				
Desinfección de instalaciones y equipos				
Manejo de residuos Químicos y biológicos.				
Programa de vacunación y desparasitación				
Control de enfermedades en animales.				

Formato de evaluación de pilares de producción

Fecha: …….

Responsables: …….

Ubicación: ……

Tipo de producción: ……

Pilares de producción	Aspecto Evaluado	Cumple	No cumple	Observaciones	Acciones correctivas
Sanidad	Aplicación de programas sanitarios				
	Registro y seguimiento de enfermedades				
	Bioseguridad en manejo de los animales				
Nutrición	Calidad del alimento				
	Disponibilidad de agua limpia				
	Programas de alimentación adecuada.				
Genética y reproducción	Controles de registro reproductivos				
	Aplicación de técnicas de reproducción				
Manejo	Condiciones de bienestar animal				
	Buenas prácticas de manejo				

Formato de evaluación de pilares de producción

Fecha: …….

Responsables: …….

Ubicación: ……

Tipo de producción: ……

ID del animal	Especie	Edad	Vacuna o tratamiento	Fecha de aplicación	Responsable	Observaciones

EL PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Objetivo General de la práctica:

Analizar la influencia de la nutrición en el bienestar integral de los animales, comprendiendo cómo una alimentación adecuada contribuye a su salud física, comportamiento y estado emocional, con el fin de establecer estrategias nutricionales que promuevan su bienestar óptimo.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Maíz molido fino
- Avena
- Afrecho trigo
- Hna. de soya 46%
- Fosfato bicalcico
- Carbonato de calcio
- Sal
- Premezcla
- Enzimas
- Metionina
- Antifúngico
- Cemento
- Melaza
- Moldes
- Fundas
- Balanza

Del estudiante

- Libretas y bolígrafos
- Guías de campo
- Equipo de protección personal

Introducción y fundamentos:

La nutrición animal desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud, el rendimiento productivo y, especialmente, en el bienestar integral de los animales. Una dieta equilibrada no solo cubre los requerimientos fisiológicos básicos, sino que también influye directamente en el comportamiento, la respuesta inmune, la reproducción y el estado emocional de los animales (Fraser, 2008). En este sentido, la nutrición no debe considerarse como un elemento aislado de la producción animal, sino como una herramienta estratégica para garantizar condiciones óptimas de vida.

El bienestar animal, definido como el estado físico y mental en el que el animal se encuentra en armonía con su entorno, está estrechamente relacionado con la disponibilidad y calidad del alimento que consume (Manteca et al., 2020). Deficiencias nutricionales o desequilibrios pueden derivar en enfermedades, frustración de comportamientos naturales y deterioro general de la calidad de vida. Por tanto, comprender la relación entre nutrición y bienestar es clave para implementar prácticas éticas y sostenibles dentro de las unidades productivas.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

- <u>Pesaje de ingredientes</u>:
  Utilice la balanza para pesar cada uno de los ingredientes según las cantidades especificadas en la formulación. La precisión en las medidas es fundamental para asegurar la composición nutricional adecuada de los bloques.

DESARROLLO Y APROXIMACIÓN

- Mezcla de ingredientes:
  En un recipiente de gran capacidad, combine todos los ingredientes sólidos. Posteriormente, incorpore la melaza y a la mezcla. Mezcle de manera exhaustiva hasta obtener una pasta homogénea, asegurando la completa incorporación de todos los ingredientes.
  Para la preparación de 20kg de mezcla se requiere

Ingrediente	Porcentaje de inclusión	Cantidad en Kg
Maíz Molido fino	18.18%	4
Avena	22.7%	5
Afrecho de trigo	18.18%	4
Harina de soya 46%	6.8	1.5
Fosfato Bicalcico *	3%	100g :: 70kg
Carbonato de calcio	1.5% Max MS	50g
Sal común Cloruro de sodio	4.5%	1kg
Sal mineralizada premezcla	4.5%	1kg
Enzimas	0.01%	100g
Metionina	0.01%	100g
Antifungico	0.01%	100g
Melaza	22.7%	5kg (1galon)

* debe añadirse 100g por cada 70Kg de alimento

- Moldeado:
  Vierta la mezcla en los moldes, compactándola cuidadosamente para evitar la presencia de espacios de aire. Puede utilizar sus manos (protegidas con guantes) o una herramienta para compactar la mezcla.

- Secado: Deje secar los bloques en un lugar fresco y ventilado durante un período de tiempo que dependerá de la humedad ambiental y el tamaño de los bloques. Los bloques estarán listos cuando adquieran una consistencia firme y no se desmoronen.

Refuerzo:

Al finalizar esta práctica, los estudiantes habrán adquirido conocimientos sólidos sobre la formulación de bloques nutricionales, los ingredientes utilizados y sus funciones, así como el proceso de elaboración paso a paso. Desarrollarán habilidades prácticas en el pesaje y mezcla de ingredientes, el moldeado y secado de los bloques, y la evaluación de su calidad. Además, tomarán conciencia de la importancia de la nutrición animal y desarrollarán una actitud responsable y precavida en la manipulación de los ingredientes y el equipo. Como resultado tangible, los estudiantes habrán elaborado bloques nutricionales que podrán utilizar para suplementar la alimentación de sus animales, y contarán con una guía práctica que resume el procedimiento y las consideraciones importantes a tener en cuenta. En resumen, esta práctica habrá proporcionado a los estudiantes un aprendizaje significativo sobre la nutrición animal y la elaboración de bloques nutricionales, que podrán aplicar en futuras situaciones para mejorar la alimentación y el bienestar de sus animales.